PADINACTIVE NUTRI®

Extrato padronizado da alga *Padina pavonica*

- **Evolução no conceito de rejuvenescimento "in/out"**
- **Indicado para tratamento e prevenção de doenças osteoarticulares**
- **Contém MALTANEDIENOL: composto bioativo capaz de estimular a síntese de estruturas de sustentação dos tecidos (glicosaminoglicanas)**
- **Conceito único: aumento da fixação de minerais em ossos, cartilagens e pele**

PADINACTIVE NUTRI® traz um **novo conceito de tratamento de pele, ossos e cartilagens**. Contém MALTANEDIENOL, molécula exclusiva que estimula a síntese de proteínas de sustentação (glicosaminoglicanas – GAGs) em células de derme, ossos e cartilagens, ao mesmo tempo em que promovem a fixação de minerais nestes tecidos. O Padinactive Nutri® **é indicado para tratamento e prevenção de envelhecimento cutâneo e de problemas osteoarticulares (como osteoporose, artrose etc).**

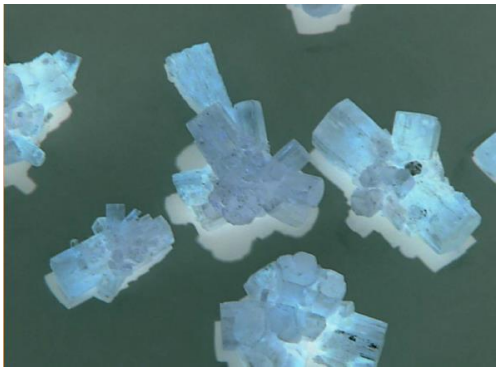
A *Padina pavonica* (**Figura 1**) é a alga marrom que compõe o Padinactive Nutri®. Cultivada no Mar Mediterrâneo, é um alimento de alto valor nutricional e que contém o MALTANEDIENOL: molécula descoberta pelos cientistas da Universidade de Malta, a qual responsável pelos benefícios citados anteriormente.

Figura 1. Alga marrom *Padina pavonica*

Mecanismo de ação do PADINACTIVE NUTRI® em ossos, cartilagens e pele

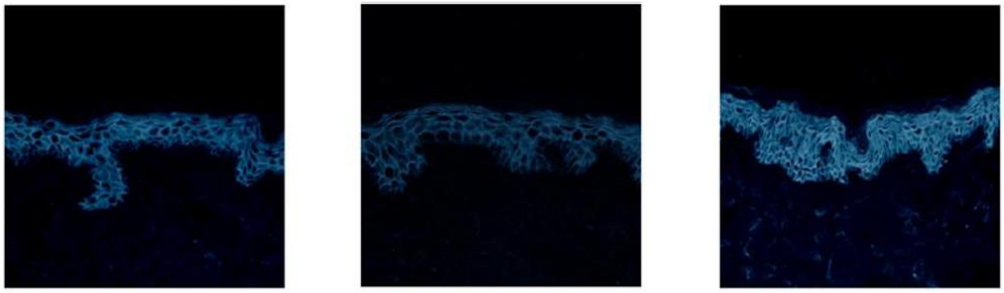
Um fato que despertou o interesse de cientistas para uma investigação mais detalhada da *Padina pavonica* foi o seu comportamento na natureza. Em situações de "estresse" como "baixa maré" ou contaminação do mar, esta alga marrom produz uma camada protetora de cristais de cálcio (**Figura 2**) chamada de aragonite. Estes cristais permitem que a *Padina pavonica* retenha mais água e nutrientes, para garantia de sua sobrevida por longos períodos sob condições extremas. Este mecanismo de proteção pode ser comparado ao benefício gerado com o consumo do Padinactive Nutri®, uma vez que este nutracêutico potencializa a síntese de estruturas proteicas de derme, ossos e cartilagens, ao mesmo tempo em que promove maior retenção de nutrientes e de água nestes tecidos, mesmo quando há inflamação ou estresse oxidativo (**Figura 3**).

Figura 2. Imagem microscópica dos cristais de cálcio que compõem o aragonite da *Padina pavonica*



As imagens abaixo (**Figura 3**) ilustram o resultado de um estudo realizado pelo Institute of Cellular Pharmacology, da Ilha de Malta, com células de derme humana expostas a nicotina e também tratadas com Padinactive Nutri®. Nota-se que a exposição à nicotina reduz significativamente a síntese de desmossomas (estruturas proteicas da derme, que têm função de "barreira" em relação ao meio externo), porém quando tratadas com Padinactive Nutri®, estas células são estimuladas a uma maior produção de "barreira", como forma de proteção contra este "agressor".

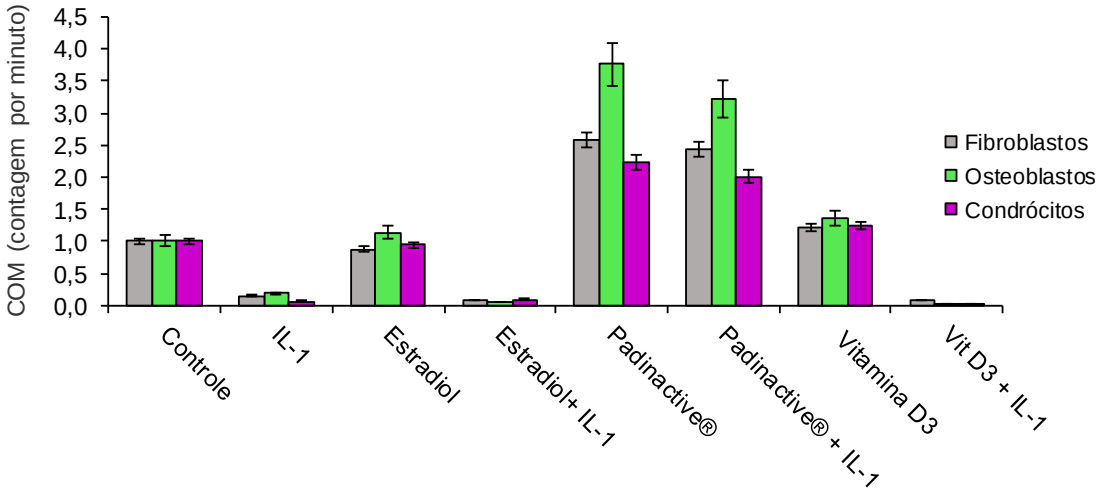
Figura 3. Síntese de desmossomas em células humanas da derme expostas à nicotina, tratadas com Padinactive Nutri®.



Pele (controle) | Pele exposta à nicotina | Pele exposta à nicotina, tratada com Padinactive®

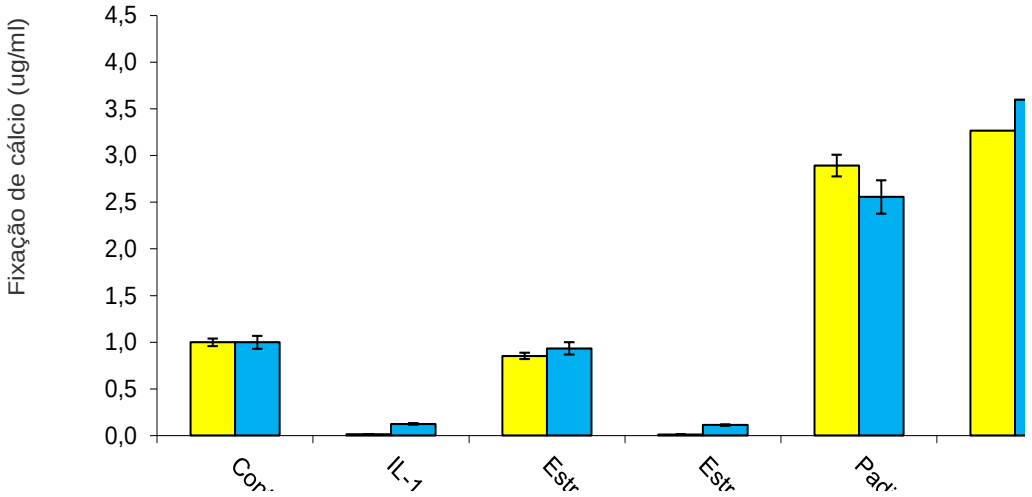
O mesmo é observado em relação a ossos e cartilagens: o Padinactive Nutri® é capaz de aumentar a densidade destes tecidos mesmo em meio a processos inflamatórios. Os **Gráficos 1 e 2** mostram que fibroblastos, condrócitos e osteoblastos (que são células da derme, cartilagens e condrócitos, respectivamente, responsáveis pela produção de GAGs e de colágeno) têm sua capacidade de síntese de GAGs e de fixação de cálcio aumentadas, ao mesmo tempo em que as enzimas que degradam as GAGs são inibidas quando tratadas com Padinactive Nutri®, especialmente quando expostas a citocinas pró-inflamatórias. O mesmo não foi observado quando simulados alguns tratamentos convencionais, tais como terapias à base de vitamina D e estradiol.

Gráfico 1. Síntese de colágeno em células humanas da derme (fibroblastos), de ossos (osteoblastos) e de cartilagem (condrócitos) em condições de estresse (IL-1: interleucina-1), em terapias convencionais (estradiol e vitamina D3) e em presença de Padinactive Nutri®.



Fonte: Institute of Cellular Pharmacology – Malta

Gráfico 2. Fixação de cálcio em células humanas da derme (fibroblastos) e de cartilagem (condrócitos) em condições de estresse (IL-1: interleucina-1), em terapias convencionais (estradiol e vitamina D3) e em presença de Padinactive Nutri®.

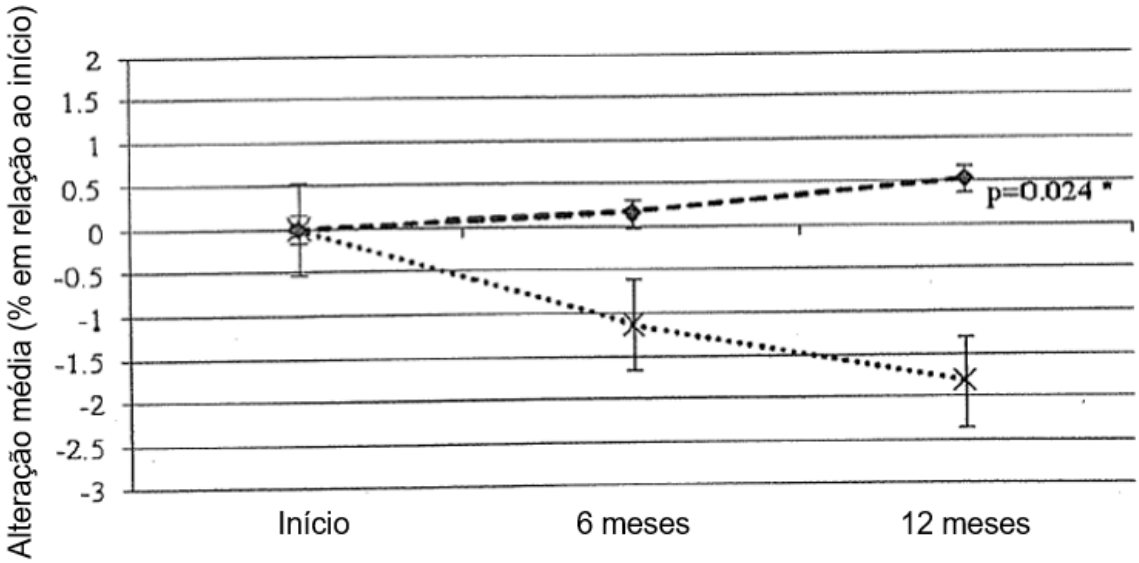


Fonte: Institute of Cellular Pharmacology – Malta

Eficácia clinicamente comprovada

Uma tese de doutorado da Universidade de Malta comprovou a eficácia de PADINACTIVE NUTRI® sobre o aumento da densidade mineral óssea de mulheres menopausadas. Durante 1 ano, elas receberam uma média de 200 mg diários de PADINACTIVE NUTRI® e, como resultado, apresentaram significativo aumento de densidade mineral óssea, em comparação com o grupo placebo (**Gráfico 3**).

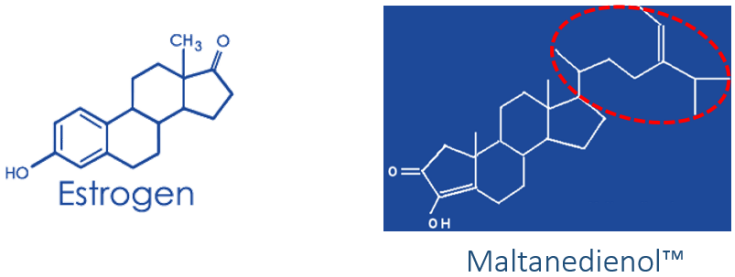
Gráfico 3. Alteração média (%) de densidade mineral óssea (DMO) em fêmur de mulheres menopausadas, tratadas com média de 200 mg de Padinactive Nutri® por dia durante 1 ano.



Fonte: Galea, R.P. Faculty of Medicine and Surgery of the University of Malta, 2009

Este benefício se deve ao MALTANEDIENOL presente no Padinactive Nutri®, que apresenta ação semelhante a dos estrógenos nos ossos (e também na pele e nas cartilagens). A **Figura 4** compara a estrutura química desta molécula com a dos estrógenos. A parte da estrutura destas moléculas que as assemelha é a mesma que têm afinidade com sítios de ligação da derme, dos ossos e das cartilagens; por isso o Maltanedienol tem ação estrogênio-símile nestes tecidos. Porém a parte da molécula destacada em vermelho a diferencia dos estrógenos e é o que faz com que a mesma não tenha afinidade com mamas, ovário e útero; esta observação é o que justifica o fato do Padinactive Nutri não ser um repositor hormonal e nem oferecer risco de desenvolvimento de câncer de mama, ovário ou útero (ao contrário do que ocorre com repositores hormonais convencionais).

Figura 4. Comparativo entre as estruturas químicas de estrógenos e Maltanedienol.



POSOLOGIA: 50 a 200 mg por dia, longe das refeições principais.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PADINACTIVE NUTRI® é:

- produto patenteado e distribuído no Brasil com exclusividade pela PharmaSpecial;

- reconhecido pelo FDA (*Food and Drug Administration*) como alimento e compõe a formulação de diversos suplementos alimentares comercializados na Europa e Estados Unidos;

- anti-inflamatório (estudos recentes);

- suplemento alimentar. Desta forma, não age como medicamento;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Abdella, E.M. et al. Brown seaweeds protect against azoxymethaneinduced hepatic repercussions through upregulation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma and attenuation of oxidative stress. Pharmaceutical Biology, 54 (11):2496-2504, 2016.

Briffa, M. et al. Extracts from two ubiquitous Mediterranean plants ameliorate cellular and animal models of neurodegenerative proteinopathies. Neuroscience Letters, 638:12–20, 2017.

Cassar, M. et al. De novo design of non-steroidal oestrogen receptor modulating molecules using Maltanedienol as a lead molecule. 4(1): 965-977, 2013.

Fayad, S. et al. Macroalga Padina pavonica water extracts obtained by pressurized liquid extraction and microwave-assisted extraction inhibit hyaluronidase activity as shown by capillary electrophoresis. J Chromatogr, 12; 1497:19-27, 2017.

Galea, R. The effect of a marine alga, Padina pavonica, on maltese menopausal women. Tese de Doutorado - Universidade de Malta, 2009.

Literatura ICP - Institute of Cellular Pharmacology (Ilha de Malta)

Mahmoud, A. M. et al. Protective Effects of Turbinaria ornata and Padina pavonia against Azoxymethane-Induced Colon Carcinogenesis through Modulation of PPAR Gamma, NF-κB and Oxidative Stress. Phytother Res, 29 (5): 737-748, 2015.